



PART 07

第七章 参数估计

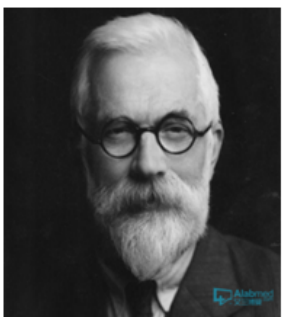
——极大似然估计





Gauss(1777-1855)

首先是由德国数学家高斯在1821年提出。



Fisher(1890-1962)

然而，这个方法常归功于英国统计学家费歇(Fisher)。

费歇在1922年重新发现了这一方法，并首先研究了该方法的一些性质。



一.极大似然估计的基本思想

某位同学与一位猎人一起外出打猎

一只野兔从前方窜过

只听一声枪响，野兔应声倒下



如果要你推测，是谁打中的呢？

你会如何想呢？





因为只发一枪便打中，猎人命中的概率一般大于这位同学命中的概率。
看来这一枪是猎人射中的。

其数学模型为

令 $X=1$ 表示一枪打中， $X=0$ 表示一枪未打中，则 $X \sim b(1, p)$ ， p 未知。依题意 p 有两种可能：

$p=0.7$ (猎人) 或 $p=0.3$ (学生)

p 的取值范围

如今重复试验3次,得结果: 0, 0, 0 问:应如何估计 p ?



$X \sim b(1, p)$, p 未知。依题意 p 有两种可能: $p=0.7$ (猎人) 或 $p=0.3$ (学生)

如今重复试验3次,得结果: 0, 0, 0 问:应如何估计 p ?

Y 表示3次试验中出现 “1” 的次数

$$Y \sim B(3, p)$$

$$P(Y = k) = \binom{3}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$k=0, 1, 2, 3$ 为样本的观察值

将计算列表如下

	估计	出现	出现	出现	出现
p 值	$P(Y=0)$	$P(Y=1)$	$P(Y=2)$	$P(Y=3)$	
0.7	0.027	0.189	0.441	0.343	
0.3	0.343	0.441	0.189	0.027	
					估计

综上得到参数 p 的估计量: $\hat{p}(k) = \begin{cases} 0.3 & \text{当 } k = 0, 1 \\ 0.7 & \text{当 } k = 2, 3 \end{cases}$

对每个观察值 k , 选取 $\hat{p}(k)$ 使得: $P(Y = k, \hat{p}(k)) \geq P(Y = k, p(k))$

如果有 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 可供选择, 又如何合理地选 p 呢?

若重复进行试验 n 次, 结果 “1” 出现 k 次 (观察值) ($0 \leq k \leq n$),

计算一切可能的 $P(Y=k; p_i)=Q_i, \quad i=1, 2, \dots, m$

从中选取使 Q_i 最大的 p_i 作为 p 的估计.

设当 $p = p_{i_0}$ 时 Q_i 最大, $P(Y=k; p_{i_0}) \geq P(Y=k; p_i) \quad i=1, 2, \dots, m$

则估计参数 p 为 $\hat{p} = p_{i_0}$

如果只知道 $0 < p < 1$, 并且实测记录是 $Y = k$ ($0 \leq k \leq n$), 又应如何估计 p 呢?

注意到
$$P(Y = k; p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = f(p)$$

是 p 的函数, 可用求导的方法找到使 $f(p)$ 达到极大值的 p .

但因 $f(p)$ 与 $\ln f(p)$ 达到极大值的自变量相同, 故问题可转化为求 $\ln f(p)$ 的极大值点.

$$P(Y = k; p) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = f(p)$$

$$\ln f(p) = \ln \binom{n}{k} + k \ln p + (n-k) \ln(1-p) \quad \text{将} \ln f(p) \text{对} p \text{求导并令其为0,}$$

$$\frac{d \ln f(p)}{dp} = \frac{k}{p} - \frac{n-k}{1-p} = 0 \quad \text{便得} \quad p(n-k) = k(1-p)$$

从中解得 $\hat{p} = \frac{k}{n}$ 是参数 p 的估计值

以上这种**选择一个参数使得实验结果具有最大概率**的思想就是极大似然法的基本思想.



二. 似然函数

设总体 X 为离散型, 其分布列为

$$P\{X=x\}=p(x;\theta)$$

其中 $\theta \in \Theta$, θ 为待估参数, Θ 是参数空间即参数 θ 的取值范围。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的分布列为

$$\prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$$





又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个观察值, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 取 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的概率, 即事件 $\{X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_n=x_n\}$ 发生的概率为

$$L(\theta) = L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta$$

这一概率随 θ 的取值而变化, 它是 θ 的函数, $L(\theta)$ 称为样本的**似然函数**。





由最大似然原理, 固定样本观察值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 在 θ 的取值范围 Θ 内选使似然函数 $L(\theta)$ 达到最大的值 $\hat{\theta}$ 作为参数 θ 的估计值, 即取使得

$$L(\hat{\theta}; x_1, \dots, x_n) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; x_1, \dots, x_n)$$

$\hat{\theta}$ 与 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有关, 记做 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$
 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 称为参数 θ 的最大似然估计值;
 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为参数 θ 的最大似然估计量。





设总体 X 为连续型，其密度函数为 $f(x; \theta)$ ，其中 $\theta \in \Theta$ ， θ 为待估参数， Θ 是参数空间即参数 θ 的取值范围。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，则样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合密度函数为

$$\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

又设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个观察值，样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 落在 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的邻域（边长分别为 $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$ 的维立方体）的概率近似为





$$\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) dx_i$$

这一概率随 θ 的取值而变化，它是 θ 的函数，取 θ 的估计值 $\hat{\theta}$ 使得上式达到最大，但 $\prod_{i=1}^n dx_i$ 不随 θ 取值的变化而改变，故只需考虑

$$L(\theta) = L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \quad \theta \in \Theta$$

$L(\theta)$ 称为样本的似然函数。





由最大似然原理，固定样本观察值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，在 θ 的取值范围 Θ 内挑选使似然函数 $L(\theta)$ 达到最大的值 $\hat{\theta}$ 作为参数 θ 的估计值，即取使得

$$L(\hat{\theta}; x_1, \dots, x_n) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta; x_1, \dots, x_n)$$

$\hat{\theta}$ 与 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 有关，记做 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ ，称其为参数 θ 的最大似然估计值；称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为参数 θ 的最大似然估计量。



求最大似然估计(MLE)的一般步骤是:

1. 由总体 X 的分布写出似然函数 $L(\theta)$;

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) \quad L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta);$$

2. 求对数似然函数 $\ln L(\theta)$;

$$\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln p(x_i; \theta) \quad \text{或} \quad \ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i; \theta);$$

3. 对 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 求(偏)导数, 并令(偏)导函数为0;

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = 0$$

解方程即得未知参数 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

最大似然估计法也适用于分布中含有多个未知参数的情况. 此时
只需令

$$\frac{\partial}{\partial \theta_i} \ln L = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k. \quad \text{对数似然方程组}$$

解出由 k 个方程组成的方程组,

即可得各未知参数 θ_i ($i=1, 2, \dots, k$) 的最大似然估计值 $\hat{\theta}_i$.



例1. 设总体 $X \sim b(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是对应的样本值, 求参数 p 的最大似然估计量。

解: 总体 X 的分布律为

$$P\{X = x\} = p^x (1-p)^{1-x}, x = 0, 1$$

似然函数为 $L(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$

对数似然函数为 $\ln L(p) = \sum_{i=1}^n x_i \ln p + (n - \sum_{i=1}^n x_i) \ln(1-p)$





$$\text{对数似然函数为 } \ln L(p) = \sum_{i=1}^n x_i \ln p + (n - \sum_{i=1}^n x_i) \ln(1 - p)$$

对 p 求导并令导函数为0，得到对数似然方程

$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{1-p} (n - \sum_{i=1}^n x_i) = 0$$

解方程得 p 的最大似然估计值为 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$

最大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$





例2 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本

$$X \sim f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad \text{其中 } \theta > 0$$

求 θ 的最大似然估计。

解：似然函数为

$$L(\theta) = f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}$$

对数似然函数为 $\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$





$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

求导并令其为0

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$$

从中解得

$$\hat{\theta} = -n / \sum_{i=1}^n \ln x_i$$

即为 θ 的MLE。





例3. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个样本值, 求(1) 参数 μ, σ^2 的最大似然估计量 (2) σ 的最大似然估计量。

解: X 的密度函数为

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x - \mu)^2\right\}$$

似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu)^2\right\}$$





对数似然函数为

$$\ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

对 μ, σ^2 分别求偏导并令导数为0，得到对数似然方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} [\sum_{i=1}^n x_i - n\mu] = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \end{cases}$$





解得 μ, σ^2 的最大似然估计值为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

最大似然估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

由于

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

所以 σ 最大似然估计量为

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$





例4. 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2
P	θ	$1-2\theta$	θ

其中 $0 < \theta < 1/2$ 为未知参数. 今对 X 进行观测, 得如下样本值

0, 1, 2, 0, 2, 1

求 θ 的最大似然估计。

解: 依题意 0, 1, 2, 0, 2, 1 是来自总体 X 的 6 个样本 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 的观测值
似然函数为

$$L(\theta) = P\{X_1 = x_1\}P\{X_2 = x_2\} \cdots P\{X_6 = x_6\}$$





X	0	1	2
P	θ	$1-2\theta$	θ

$$\begin{aligned} L(\theta) &= P\{X_1 = x_1\}P\{X_2 = x_2\} \cdots P\{X_6 = x_6\} \\ &= P\{X_1 = 0\}P\{X_2 = 1\}P\{X_3 = 2\}P\{X_4 = 0\}P\{X_5 = 2\}P\{X_6 = 1\} \\ &= \theta(1-2\theta)\theta\theta\theta(1-2\theta) = \theta^4(1-2\theta)^2 \end{aligned}$$

对数似然函数为 $\ln L(\theta) = 4\ln \theta + 2\ln(1-2\theta)$

求导并令其为0 $\frac{4}{\theta} + 2\frac{-2}{1-2\theta} = 0$ 从中解得 $\hat{\theta} = \frac{1}{3}$





例5. 设总体 $X \sim U(a, b)$, $a < b$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值, 求参数 a, b 的最大似然估计量。

解: X 的密度函数为 $f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

a, b 的取值范围
 $-\infty < a < b < +\infty$

似然函数为 $L(a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$





对数似然函数为

$$\ln L(a, b) = \ln \frac{1}{(b-a)^n} = -n \ln(b-a)$$

对数似然方程组为

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L(a, b)}{\partial a} = \frac{n}{b-a} = 0 \\ \frac{\partial \ln L(a, b)}{\partial b} = -\frac{n}{b-a} = 0 \end{cases}$$

不能求解。





设 $x_{(1)} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$

因为 $a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b$ 等价于 $a \leq x_{(1)} < x_{(n)} \leq b$, 于是

$$L(a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

a, b 的取值范围

$$= \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_{(1)}, b \geq x_{(n)} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因此, a 越大、 b 越小, 似然函数 L 越大。





$$L(a,b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_{(1)}, b \geq x_{(n)} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



对于满足 $a \leq x_{(1)}, x_{(n)} \leq b$ 的任意 a, b 有

$$L(a,b) = \frac{1}{(b-a)^n} \leq \frac{1}{(x_{(n)} - x_{(1)})^n}$$

即 $L(a,b)$ 在 $a=x_{(1)}, b=x_{(n)}$ 时, 取最大值 $(x_{(n)} - x_{(1)})^{-n}$





$$L(a,b) = \frac{1}{(b-a)^n} \leq \frac{1}{(x_{(n)} - x_{(1)})^n}$$

因此 a, b 的最大似然估计值为

$$\hat{a} = x_{(1)} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \hat{b} = x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

最大似然估计量为

$$\hat{a} = X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad \hat{b} = X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$





例5. 设总体 $X \sim U(a, b)$, $a < b$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值, 求参数 a, b 的最大似然估计。

求 a, b 的最大似然估计值为

$$\hat{a} = x_{(1)} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \hat{b} = x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

设总体 $X \sim U(a, b)$, $a < b$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值, 求参数 a, b 的最大似然估计





矩估计法和最大似然估计法的比较

1. 矩估计法对总体分布要求较少;
2. 最大似然法要求知道总体分布(分布律或密度);
3. 两种方法的结果有时是一样的, 有时有差别, 最大似然估计相对来说有更多的优良性。



作业：1(MLE) 4,7,

